SOFTWARE-QUALITY-MODEL

소프트웨어 품질과 ISO/IEC 25010 판본

연관 기출 · 140-1-5, 132-1-9

한눈에 이해

품질모델은 좋은 소프트웨어라는 말을 측정 가능한 여러 목표로 나누어 주는 분류체계입니다.

정의와 핵심 원리

소프트웨어 품질은 명시·묵시적 필요와 사용 맥락을 만족하는 특성의 정도입니다. ISO/IEC 25010은 제품 품질의 특성과 부특성으로 요구·설계·측정·시험·인수 기준의 공통 틀을 제공합니다.

• 2011판의 제품 품질 주특성 8개는 기능적합성·성능효율성·호환성·사용성·신뢰성·보안성·유지보수성·이식성입니다. 예를 들어 기능적합성은 완전성/정확성/적절성, 성능효율성은 시간반응/자원사용/용량, 호환성은 공존성/상호운용성을 나눕니다.

• 2011판 신뢰성은 성숙성·가용성·결함허용성·회복성, 보안성은 기밀성·무결성·부인방지·책임성·인증성, 유지보수성은 모듈성·재사용성·분석성·변경성·시험성, 이식성은 적응성·설치성·대체성을 구분하는 고전 학습 틀입니다.

• 2023판 공식 초록은 9개 주특성 모델로의 개정을 확인시켜 줍니다. 기능적합성·성능효율성·호환성·상호작용역량·신뢰성·보안성·유지보수성·유연성·안전성으로 설명되는 최신 모델을 2011판 8특성과 혼합해서 쓰면 안 됩니다. 사용중 품질은 별도 ISO/IEC 25019와 구분해야 합니다.

• 품질 목표는 요구별로 측정조건과 기준에 연결합니다. “신뢰성이 좋다” 대신 고장 빈도·가용시간·복구시간, 유지보수성은 변경 영향과 시험가능성을 측정합니다. 좋은 SW의 4가지 특징이라는 교재 분류는 유지보수성·신뢰성/보안·효율성·수용가능성으로 쓰이지만 유일한 국제표준 4특성은 아닙니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
2011판	제품 품질 8특성	기출 당시의 구분·용어 유지
2023판	제품 품질 9특성	안전·상호작용·유연성 변경 확인
제품/사용중 품질	제품 속성 / 사용 맥락의 결과	표준 범위를 명확히 구분

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 장애 알림 서비스의 품질 목표

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 기능 요구는 알림 전달이며 사용자는 누락과 지연을 우려합니다.

1. 정확성은 대상·내용의 일치, 성능은 전달 지연, 신뢰성은 실패 시 재시도로 나눕니다.

2. 각 특성의 부특성에 시험과 측정조건을 연결합니다.

3. 보안·가용성을 동시에 높이는 설계의 비용과 절충을 검토합니다.

결과·해석: 품질모델을 외우는 데서 요구·시험 설계로 연결합니다.

전제·주의: 2023판 부특성 전체 목록·정식 번역은 유료 원문 미열람으로 추가 대조가 필요합니다.

답안 골격과 혼동 방지

품질 정의와 모델의 용도 → 2011/2023 주특성·부특성 구분 → 측정·인수 적용과 판본 주의

- 140회에 구판 8특성을 최신이라고 단정하지 않습니다.
- 인증 획득과 모든 사용 환경에서의 품질 보장을 동일시하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 2023판에서 늘어난 품질 주특성 수는 얼마입니까?

2. 제품 품질과 사용중 품질은 어떻게 다릅니까?

3. 가용성과 회복성의 차이를 예로 설명하십시오.

적용 기준과 근거

공식 초록으로 2023판·9특성은 확인했습니다. 2011/2023 세부 부특성 전체와 네 특징 교재 출전은 원문 추가 대조 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- ISO/IEC 25010:2023 Product quality model - ISO/IEC; 2023-11; 확인 2026-11-05.
- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.